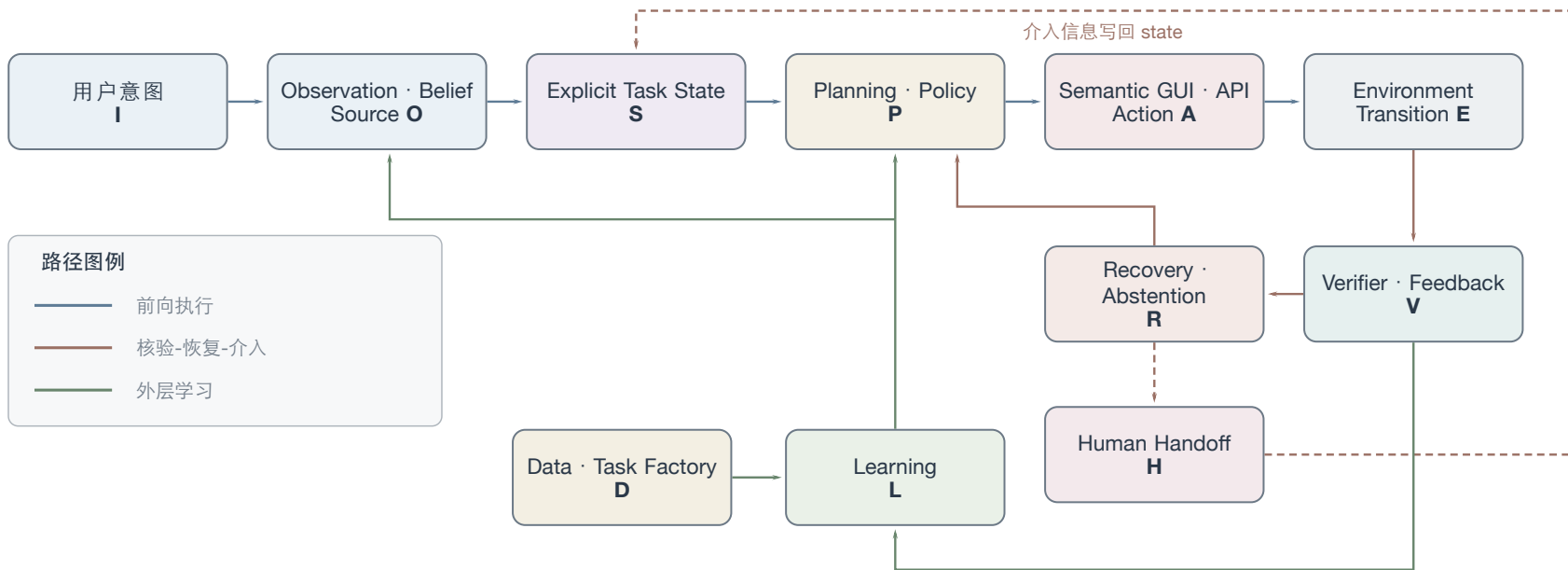


CUA 执行闭环 (§3.2)：前向路径、核验返回与外层学习



失败任务中 >86% 是 false completion——动作没生效却继续相信成功，即 V 未核验、R 未触发 (VLAA-GUI)

72.3% 的失败来自重复无效动作导致 timeout (VeriGUI)